

Feuille de TD n°3

Résolution de systèmes non-linéaires

Schémas numériques

Exercice 1. On s'intéresse à l'équation

$$x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$$

sur $[-1; 0]$.

1. Justifier l'existence d'une unique solution x^* dans $[-1; 0]$.
2. Justifier la convergence de la méthode de Newton pour approximer x^* .
3. Calculer les deux premières itérations à partir de $x_0 = 1$.

Exercice 2. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = e^{2x} - 2x - 8.$$

On cherche à résoudre l'équation $f(x) = 0$.

1. Justifier que la méthode de la bisection converge sur l'intervalle $[0; 1.2]$.
2. Effectuer quatre itérations de la méthode de la bisection et de la méthode de la fausse position à partir de l'intervalle $[0; 1.2]$.
3. Sans effectuer d'itérations, déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution de l'équation $f(x) = 0$ à une précision $\varepsilon = 1.0 \times 10^{-8}$ près, en utilisant la méthode de la bisection sur l'intervalle $[1; 2]$.

Exercice 3. On désire approcher la racine x^* située entre 2.5 et 2.8 d'une équation $f(x) = 0$. L'application de la méthode de Newton produit les itérations suivantes :

k	x_k
4	2.61421
5	2.62453
6	2.63151
7	2.63621
8	2.63937
9	2.64149

On définit l'erreur par

$$e_k = |x_k - x_{k+1}|.$$

Calculer les quotients $\frac{e_{k+1}}{e_k}$ et $\frac{e_{k+1}}{e_k^2}$ puis en déduire l'ordre de convergence de cet algorithme.

Exercices plus théoriques

Exercice 4. Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 5.

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x - \frac{1}{5} \sin x - \frac{1}{2}.$$

On souhaite résoudre l'équation non-linéaire $f(x) = 0$ en utilisant la méthode du point fixe.

1. En étudiant les variations de f , montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution que l'on notera x^* .
2. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite d'éléments de $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} x_{n+1} = \varphi(x_n), \\ x_0 = \alpha \in \mathbb{R}, \end{cases} \quad \text{avec } \varphi(x) = \frac{1}{5} \sin x + \frac{1}{2}.$$

- (a) Montrer que φ est contractante de rapport $\frac{1}{5}$.
- (b) En déduire que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers x^* .
- (c) Montrer que l'on a la vitesse de convergence suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x^*| \leq \frac{1}{5^n} |x_0 - x^*|.$$

Exercice 6. On considère l'équation

$$(\mathcal{E}) : x(1 + e^x) = e^x.$$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution $x^* \in [0; 1]$.
2. Soit f_1 la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_1(x) = x(1 + e^x) - e^x.$$

- (a) Justifier que la méthode de Newton appliquée à f_1 est bien définie et converge vers x^* .
- (b) Calculer les trois premières itérations de cette méthode en partant de $x_0 = 1$.

3. Soit f_2 la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_2(x) = \frac{e^x}{1 + e^x},$$

et la suite (x_k) définie par :

$$x_0 \in [0; 1] \quad \text{et} \quad x_{k+1} = f_2(x_k), \quad k \in \mathbb{N}.$$

- Montrer que $f_2([0; 1]) \subset [0; 1]$.
- Montrer que f_2 est strictement contractante sur $[0; 1]$.
- En déduire que la suite (x_k) converge vers x^* .

Exercice 7. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right) \quad \text{pour } n \geq 1, \quad u_0 > 0.$$

- Quelles sont les limites possibles de (u_n) ?

On pose $I = [\sqrt{a}, +\infty[$ et on suppose désormais que $u_n \in I$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I$.
- En déduire que la suite (u_n) est décroissante puis conclure.
- On considère la fonction f définie sur I par

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right).$$

- Calculer $f'(x)$.
- Montrer que pour tous $x, y \in I$,

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

- En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - \sqrt{a}|.$$